

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**MODELADO DE SISTEMAS LINEALES Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80023
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE098
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Describir las relaciones entrada-salida de los sistemas para comprender su funcionamiento.
- Manipular las descripciones de señales para simplificar el análisis de los sistemas.
- Modelar los componentes de los sistemas para identificar sus rasgos de estabilidad.
- Diseñar de forma elemental sistemas que cumplan con requisitos previamente establecidos.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Descripción de las señales.**

- 1.1 Definición de las señales continuas y discretas.**
- 1.2 Transformaciones básicas de las señales.**
- 1.3 Operaciones entre señales.**
- 1.4 Definición de señales singulares.**
- 1.5 Aplicaciones.**

2.-Análisis de sistemas.

- 2.1 Relaciones entrada-salida de los sistemas.**
- 2.2 Convolución.**
- 2.3 Respuesta escalón e impulso.**
- 2.4 Respuesta homogénea y forzada.**
- 2.5 Aplicaciones.**

3.-Transformadas de Laplace y Z.

- 3.1 Definiciones y propiedades.**
- 3.2 Transformadas de señales singulares.**
- 3.3 Análisis de estabilidad en ambos dominios.**
- 3.4 Respuesta transitoria y respuesta en estado estable.**
- 3.5 Aplicaciones.**

4.-Transformadas de Fourier continua y discreta.

- 4.1 Relación entre las transformadas de Laplace y Z con la transformada de Fourier.**

- 4.2 Construcción de las series de Fourier continua y discreta.
- 4.3 Construcción de transformada de Fourier.
- 4.4 Análisis de respuesta en frecuencia de los sistemas.
- 4.5 Aplicaciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO
• Realización de ejercicios de simulación de sistemas y análisis de propiedades. • Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos. • Desarrollo de prácticas para modelado de sistemas y descripción de las señales. • Realización de lecturas y discusión sobre los principales temas del curso.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES
• Resolución de problemas. • Realización de ejercicios de modelado y control de sistemas físicos. • Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase. • Simulación de sistemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	60 %
2. Evaluaciones prácticas.	20 %
3. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
4. Tareas.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Eronini, E. (2001). <i>Dinamica de sistemas y control</i> . Mexico: Thomson. 2. Nise, N. (2020). <i>Control Systems Engineering</i> . Hoboken: Wiley. 3. Ogata, K. (1987). <i>Dinamica de sistemas</i> . Mexico: Prentice-Hall. 4. Ogata, K. (2010). <i>Ingenieria de control moderna</i> . Madrid: Pearson.